

감사결과 처분요구서

- ○○발전소 ◎호기 발전정지 건 조사 -

2021. 08.

감 사 실

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2021. 4. 23.(금) 10:43 경 ◇◇공사 도중에 발생한 ○○발전소 ◎호기 발전 정지 사건에 대한 원인 및 문제점을 조사하여 그에 상응하는 조치요구를 하고 유사 사건의 재발을 방지하고자 하고자 본 감사를 시행하였다.

2. 감사 대상 및 중점

○○발전소 ◇◇공사 관련자(○○발전소 ▼▼부, 공사업체 등)를 대상으로 현장 산업안전보건 규정 및 절차 준수 여부, 발전소 작업관리 적정성 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2021. 5. 26.(수)부터 2021. 6. 4.(금)까지 감사실 검사역 1명 투입하여 ◇◇공사 과정에서 현장 산업안전보건 규정 및 절차 준수 여부와 발전소 작업관리 적정성 등에 대하여 감사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2021. 8. 2.(월) 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○○발전소	특정	중장비 작업계획 보고 누락 및 부하직원 관리 부적정	징계	(1)
2	○○발전소	특정	공사감독업무 부적정	징계	(1)
3	○○발전소 (現 □□건설소)	특정	부하직원 관리 부적정	징계	(1)
4	○○발전소	특정	리스크 검토회의 운영관리 미흡	경고	(1)
5	▷▷처	특정	▼▼부 직무역량 강화방안 마련	통보	-
6	●●처	특정	재발방지조치 전사 점검 필요	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징 계 요 구

제 목 중장비 작업계획 보고 누락 및 부하직원 관리 부적정

관 계 부 서 ○○발전소 ▼▼부

징계 대상자 A

징 계 사 유

A는 2019. 2. 15.부터 현재까지 ○○발전소(이하 ‘○○발’이라 한다) ▼▼부에서 근무하였고, 2020. 6월부터 현재까지 ○○발전소 ◇◇공사업무 책임자이다.

우리 회사 규정에 따라 정비주관부서장은 작업수행 전에 작업계획을 웹 드림스(Web-DREAMS) 통합작업관리 시스템에 입력하고, 매일 17:00에 D가 주관하는 리스크 검토회의에서 작업부서가 계획한 작업 간의 공정 간섭사항과 작업 위험성을 종합적으로 검토·평가하도록 규정되어 있다.

그런데 A는 사건 전날(2021. 4. 22. 13:36) B가 올린 이동식 크레인 및 운전 기사의 출입신청서를 확인하고 승인하여 사건 당일 크레인 중량물 작업 계획을 알고도, 부하직원이 ① 크레인 작업 계획을 누락한 채로 부실하게 작성된 작업

계획을 상세히 기술하도록 지시하지 않는 등 일일 작업계획 검토업무를 소홀히 하였으며,
② 2021. 4. 22. 17:00 부서장 C를 대신하여 참석한 리스크 검토회의에서도 이동식
크레인 중량물 작업에 대해 누락된 내용을 그대로 발표하였고, ③ 부서장인 C
에게도 크레인 중량물 작업 계획에 대해 보고를 누락하여 사건 당일 오전 발전소
정비회의에서 부서장 C가 크레인 작업계획을 누락하여 발표하게 되었다.

그 결과 사건 전날 열린 리스크 검토회의와 사건 당일 오전에 열린 정비회의
에서 발전소 소·실장 및 정비계획·산업안전 분야 검토 전담자가 송전선로 인근
크레인 중량물 작업의 잠재적 위험성을 종합적으로 검토·평가 하지 못하게
하였다.

또한 A는 공사계약이 체결(2020. 6. 19.)된 이후부터 사건 당일(2021. 4. 23.)
까지 10개월 동안 ④ 총 14차례의 크레인 중량물 작업에 대해 일일 작업계획 작성,
작업전회의 및 현장감독, 운전경험 후속조치업무, 공사현장 위험성 및 산업안전
예방 등 부하직원 A의 공사감독업무를 관리·감독해야할 직상위 관리자인데도
그 관리·감독업무를 평소 부적절하게 수행하였다.

조치할 사항

❖ 사장은 ◇◇공사업무 책임자로서 크레인 중량물 작업시 공사감독원에 대한

관리·감독업무를 평소 소홀히 하였고, 특히 사건 전날 크레인 중량물 작업계획을 인지하였는데도 일일 작업계획 검토업무 및 상급자 보고, 리스크 검토회의 발표업무를 부적절하게 수행함으로써 발전소 소·실장 및 정비계획, 산업안전 분야 검토 전담자가 종합적으로 검토·평가하지 못하게 하여 ○○발전소 ◎호기 발정정지 원인을 제공한 책임을 물어 ○○발전소 ▼▼부 A에게 「인사관리규정」 제103조의3(징계절차)에 따라 징계하시기 바랍니다. (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징 계 요 구

제 목 공사감독업무 부적정

관 계 부 서 ○○발전소 ▼▼부

징계 대상자 B

징 계 사 유

B는 2017. 8. 21.부터 현재까지 ○○발전소(이하 ‘○○발’이라 한다) ▼▼부 직원으로 근무하였고, 2020. 6. 19.부터 현재까지 ○○발전소 ◇◇공사업무 감독원이다.

B는 ① 공사업체에게 고압송전선의 위험정보 제공을 하지 않아 공사업체가 크레인 중량물 작업에 대한 위험성평가를 시행하여 작업 전 산업재해예방을 위한 안전대책을 수립하지 않게 되었고, ② 송전선로 인근에서 크레인 작업이 있을 경우 이격거리(345kV : 약 6m 이상)를 유지해야하는데도 이를 무시한 채 공사업체가 크레인 중량물 작업이 착수되도록 하였으며, ③ 공사업체가 자체 안전교육에 대한 기록을 유지하지 않는 등 공사업체에 대해 관리·감독해야 할 담당자인데도 그 업무를 소홀히 하였다.

그리고 B는 공사계약이 체결(2020. 6. 19.)된 이후로 사건 당일(2021. 4. 23.)까지 10개월 동안 사건 당일(2021. 4. 23.)을 포함하여 총 11차례의 이동식 크레인 및 운전기사의 출입신청서를 확인하고 승인하여 ④ 크레인 중량물 작업 계획을 알고도 계획한 작업 간의 공정 간섭사항과 작업위험성을 종합 검토·평가하는 리스크 검토회의 취지와 다르게 크레인 중량물 작업 계획을 누락한 채 일일 작업계획을 부적절하게 작성하였고, ⑤ 산업안전 위험요소를 확인하기 위한 작업전회의를 수행하지 않았을 뿐만 아니라 사건 당일 현장입회도 수행하지 않았으며, ⑥ 선행호기 운전경험에 대한 중량물 작업 착수전 현장검토 및 작업자 안전교육 실시 등 운전경험 후속조치사항을 준수하지 않아 공사감독 업무를 부적절하게 수행하였다.

조치할 사항

❖ **사장**은 공사업체의 크레인 중량물 작업에 대한 산업안전대책 미수립, 송전선 이격거리 미준수, 자체 안전교육 미수행 등 공사감독원으로서 관리·감독업무를 소홀히 하였고, 특히 사건 전날 크레인 작업 계획을 인지하고도 일일 작업 계획 누락, 작업전회의 및 현장입회 미수행, 운전경험 후속조치사항 미준수 등 공사감독업무를 부적절하게 수행한 책임을 물어 ○○발전소 ▼▼부 B에게 「인사관리규정」 제103조의3(징계절차)에 따라 징계하시기 바랍니다. (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징 계 요 구

제 목 부하직원 관리 부적정

관 계 부 서 ○○발전소 ▼▼부

징계 대상자 C(現 □□건설소)

징 계 사 유

C는 2017. 2. 10.부터 2021. 4. 23.까지 ○○발전소(이하 ‘○○발’이라 한다) ▼▼부 부서장으로 근무하였고, 2020. 6. 19.부터 2021. 4. 23.까지 ○○발전소 ◇◇공사 업무 총괄책임자이다.

C는 ○○발전소 ◇◇공사 계약체결(2020. 6. 19.) 이후부터 사건 당일(2021. 4. 23.)까지 10개월 동안 부하직원이 총 14차례의 크레인 중량물 작업에 대해 일일 작업계획 작성, 작업전회의 및 현장감독, 운전경험 후속조치업무, 공사현장 위험성 및 산업안전예방 등 공사감독업무를 부적절하게 한 것으로 확인되어 부하직원 B의 공사감독업무를 관리·감독해야 할 차상위 관리자인데도 그 관리·감독업무를 평소 부적절하게 수행하였다.

특히 사건 전날(2021. 4. 22. 17:00) 부하직원 A가 크레인 중량물 작업계획을 인지했음에도 일일 작업계획 검토업무 및 상급자 보고, 리스크 검토회의 발표 업무를 부적절하게 수행함으로써 발전소 소·실장 및 정비계획, 산업안전 분야 검토 전담자가 종합적으로 검토·평가하지 못하게 하여 ○○발전소 ◎호기 발전 정지 원인을 제공한 것으로 확인되어 부하직원 A의 일일작업계획에 대한 리스크 검토업무를 관리·감독해야 할 직상위 관리자인데도 그 관리·감독업무를 부적절하게 수행하였다.

조치할 사항

❖ 사장은 ◇◇공사업무 총괄책임자로서 크레인 중량물 작업에 앞서 부하직원에 대한 관리·감독업무를 평소 소홀히 하였고, 특히 사건 전날 부하직원이 크레인 중량물 작업계획을 알고서도 일일 작업계획 작성 및 검토업무, 리스크 검토회의 발표업무를 부적절하게 수행한 부하직원의 관리감독에 대한 책임을 물어 ○○발전소 ▼▼부(現 □□건설소) C에게 「인사관리규정」 제103조의3(징계절차)에 따라 징계하시기 바랍니다. (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고/주 의 요 구

제 목 리스크 검토회의 운영관리 미흡

관 계 부 서 ○○발전소 기술실

내 용

D는 2020. 12. 18.부터 현재까지 ○○발전소(이하 ‘○○발’이라 한다) 기술실 업무를 총괄하는 책임자로 근무하였고, 2020. 12. 18.부터 현재까지 ○○발전소 정비작업계획 및 리스크 검토회의 총괄책임자이다.

우리 회사 「표준지침-9680B(정비작업 처리관리 절차서)」 7.6항(일일 작업계획 입력 및 작업리스크 검토)에는 정비주관부서장은 작업수행 전에 작업계획을 웹 드림스(Web-DREAMS) 통합작업관리 시스템에 입력하고, 매일 17:00에 기술실장이 주관하는 리스크 검토회의에서 계획한 작업 간의 공정 간섭사항과 작업위험성을 종합적으로 검토·평가하도록 규정되어 있다.

그런데 D가 주관하는 리스크 검토회의에서 ○○발전소 ◇◇공사와 관련하여 산업안전사고의 잠재적 위험성이 있는 이동식 크레인 작업이 수차례 수행되었는데

이 회의에서 전혀 논의되지 않은 것은 리스크 검토회의 취지와 달리 미흡하게 운영된 점이 있으며, D에게 이에 대한 관리 책임을 물어 조치할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ **사장**은 발전소 리스크 검토회의 총괄책임자로서 리스크 검토회의 운영관리 업무를 소홀히 한 D에게 『인사관리규정』 제105조의 규정에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다. (**경고·주의**)

[관련자]

번호	소속	사번	성명	업무담당기간	처분요구
1	○○발전소	00000000	D	'20. 12. 18. ~ 21. 4. 23.	경고

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ▼▼부 신규 및 전환배치 인력 직무역량 강화방안 마련

관 계 부 서 ▷▷처 ▶▶부

내 용

▼▼부는 2015년 신설되어 2017년 발전소 조직으로 편입되었고 정원이 늘어나면서 신입 및 건설소 직원들로 배치되어 왔으며, 2017년 이후 ▼▼부로 전환 배치된 직원 5명 중 4명이 발전소 근무 경력이 전혀 없는 기성 직원 또는 신입 직원이었다.

그리고 ▼▼부는 한전KPS와 같은 상주 협력업체가 없어 감독원이 직접 챙겨야 할 업무가 많고, 현장 작업에 앞서 발전소 계통에 대한 높은 이해도가 요구되며, 복잡한 발전소 업무프로세서로 인해 직원들의 업무만족도가 낮아 앞으로도 잦은 인사 이동이 예상된다.

그런데 발전소에는 건설소 업무 프로세스와 달리 작업오더 설계뿐만 아니라 정비작업 처리관리 및 인적오류 예방기법, 운영개선프로그램(CAP), 설계변경/임시 변경관리 등 발전소안전을 위한 다양한 업무프로세서가 있지만 토건분야 직무교육에는 이와 같은 직무과정이 마련되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

따라서 발전소 ▼▼부의 직원교육을 총괄하고 있는 본사 ▷▷처는 발전소 ▼▼부로 전환 배치되는 신입 및 건설소 직원들의 직무역량 강화를 위한 대책을 마련할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ ▷▷처장에게 신규 채용 및 건설소로부터 발전소 ▼▼부로 전환 배치되는 직원의 직무역량 강화를 위한 대책을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 산업안전 재발방지조치 전사 점검 필요

관 계 부 서 〇〇처 〇〇부

내 용

〇〇발전소에서는 ◎호기 발전정지에 대한 재발방지대책으로 송전선로 주변에 크레인 작업금지구역을 선정하고 작업금지 경고판 15개소(소내 8개소, 본부도로 7개소) 설치 및 도로면 8개소(소내 4개소, 본부도로 4개소) 경고 문구 도장 작업을 수행하여 해당 조치내용을 타발전소로 전파함으로써 송전선로 인근 작업 위험성에 대해 외부 작업자가 인지하도록 식별표시를 강화하여 재발방지에 도움이 될 것으로 판단된다.

다만, 크레인 작업금지구역 설정업무(구역선정, 안내판 설치작업, 유지보수 등)는 본부 도로 및 건설소, 수력·양수 발전소 또한 필요한 조치임에도 간과되고 있다.

따라서 산업안전보건사고 예방활동을 주관하는 〇〇처는 사고예방을 위해 전사적인 점검을 수행하여 현장 여건을 고려한 조치가 필요하다.

조치할 사항

❖ ○○처장에게 발전소(원전, 수력·양수) 및 건설소의 특수성을 고려하여 송전선 인근 크레인 작업금지 구역 설정 및 외부 작업자가 인지할 수 있는 식별표시 강화 등 재발방지조치에 대해 점검하시기 바랍니다. (통보)